CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

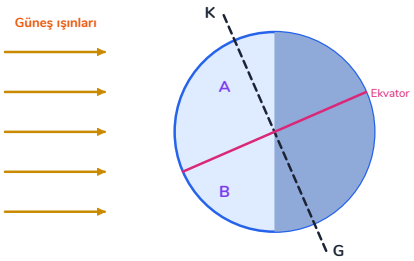
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.1.1.1 — **15 puan**

Aşağıda Dünya'nın 21 Haziran tarihindeki konumu modellenmiştir. A ve B, Dünya üzerindeki iki bölgeyi göstermektedir.

21 Haziran'da A ve B bölgelerinde hangi mevsimin yaşandığını yazınız. Bu farkı Güneş ışınlarının düşme açısı ve eksen eğikliğiyle açıklayınız.



Cevap: A bölgesinde (kuzey yarım küre) yaz, B bölgesinde (güney yarım küre) kış mevsimi yaşanır.
Eksen eğikliği nedeniyle Güneş ışınları A bölgesine dike yakın açıyla, B bölgesine eğik açıyla düşer. Dik gelen ışınlar birim alana daha fazla enerji aktarır.

2 Kazanım: F.8.2.3.1 — **15 puan**

Radyasyon, bazı kimyasal maddeler ve aşırı sıcaklık gibi etkenler DNA'nın yapısında kalıcı değişikliklere neden olabilir.

DNA'nın yapısında meydana gelen bu değişikliklerin adını yazınız. Bu değişikliklerin hangi durumda yavrulara aktarılabileceğini açıklayınız.

Cevap: Bu değişikliklere mutasyon denir.
Vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar kalıtsal değildir; üreme hücrelerinde görülen mutasyonlar yavrulara aktarılabilir.

3 Kazanım: F.8.2.4.1 — **15 puan**

Kutup ayılarının kalın bir yağ tabakası ve yoğun tüyleri vardır. Develerin ise uzun kirpikleri ve geniş tabanlı ayakları bulunur.

Bu özelliklerin canlılara sağladığı yararları açıklayınız. Bu örneklerin hangi kavramla ilgili olduğunu yazınız.

Cevap: Kutup ayısının yağ tabakası ve yoğun tüyleri soğuktan korunmasını sağlar. Devenin uzun kirpikleri gözünü kumdan korur, geniş tabanlı ayakları kuma batmadan yürümesini sağlar.
Bu örnekler adaptasyonla (çevreye uyum) ilgilidir.

4 Kazanım: F.8.3.1.1 — **15 puan**

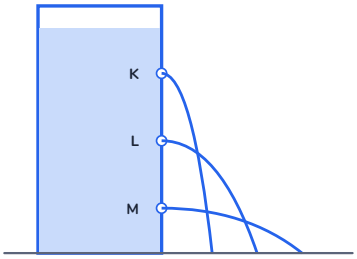
Karda yürümek için kar ayakkabısı kullanılır. Çivi, raptiye ve iğne gibi araçların uçları ise sivri yapılır.

Bu iki örnekte basıncın nasıl değiştirildiğini ve bunun hangi amaçla yapıldığını yüzey alanı kavramıyla açıklayınız.

Cevap: Kar ayakkabısının tabanı geniş olduğundan yüzey alanı artar, basınç azalır; kişi kara batmadan yürür.
Çivi ve iğnenin ucu sivri olduğundan yüzey alanı küçülür, basınç artar; cisimler yüzeye kolayca batar.

5 Kazanım: F.8.3.1.2 — **10 puan**

Su dolu bir kabın yan yüzeyinde farklı derinliklerde K, L ve M delikleri açılmıştır. Deliklerden çıkan su, şekildeki gibi farklı uzaklıklara fışkırmaktadır.



Bu deneyde test edilen hipotezi yazınız. Deneyden elde edilen sonucu sıvı basıncı ve derinlik ilişkisiyle açıklayınız.

Cevap: Hipotez: "Sıvı basıncı derinlik arttıkça artar."
En derindeki M deliğinden çıkan su en uzağa gider. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar.

6 Kazanım: F.8.4.1.1 — **10 puan**

Periyodik sistemde elementler belirli bir düzene göre yerleştirilmiştir.

Periyodik sistemdeki yatay sıraların ve düşey sütunların ne olarak adlandırıldığını yazınız. Aynı gruptaki elementlerin ortak özelliğini açıklayınız.

Cevap: Yatay sıralara periyot, düşey sütunlara grup denir.
Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri birbirine benzer.

7 Kazanım: F.8.4.2.1 — **10 puan**

Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.

- Buzun erimesi
- Kâğıdın yanması
- Demirin paslanması
- Şekerin suda çözünmesi

Bu olayları fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırınız. İki değişim arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap: Fiziksel değişim: buzun erimesi, şekerin suda çözünmesi. Kimyasal değişim: kâğıdın yanması, demirin paslanması.
Fiziksel değişimde maddenin yalnızca dış görünüşü değişir, yeni madde oluşmaz. Kimyasal değişimde maddenin yapısı değişir ve yeni maddeler oluşur.

8 Kazanım: F.8.4.4.1 — **10 puan**

Laboratuvarda etiketi düşmüş iki çözelti bulunmaktadır. Kırmızı ve mavi turnusol kâğıtları ile bu çözeltiler test edilmiştir. 1. çözelti mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya, 2. çözelti kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirmiştir.

Çözeltilerden hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu belirleyiniz. Bazların iki genel özelliğini yazınız.

Cevap: 1. çözelti asit, 2. çözelti bazdır.
Bazlar kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir; ele kayganlık hissi verir; tatları acıdır (tadına bakılmamalıdır).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....